

Organizacao, Visualizacao e Ferramentas de Analise na Pericia

Da validacao de dados a preparacao para o Business Intelligence: como garantir que o dado entra limpo, comunicar resultados com graficos honestos e automatizar a limpeza com ETL e Power Query na rotina da POLITEC/MT.

Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 3 · Modulos 4 e 5

Sumario

ABERTURA

1	Bem-vindo ao caderno do Dia 3	4
2	Mapa do Dia 3: dos dados limpos ao dashboard	4
3	Os autores que sustentam o Dia 3	5

PARTE 1 · MODULO 4 — ORGANIZACAO E VISUALIZACAO

4	Validacao de dados: a cadeia de custodia digital começa na entrada	6
5	Listas suspensas: padronizando o vocabulario pericial	7
6	Restricao de datas e limites numericos	7
7	Por que validar na entrada? A cadeia de erros	8
8	Limpeza de dados: o kit de higiene do analista	9
9	Remocao de duplicatas: um risco real na pericia	10
10	O custo oculto dos dados sujos	10
11	Alberto Cairo e a arte verdadeira dos dados	11
12	As quatro regras do grafico honesto	11
13	A escolha certa do grafico: o triangulo da visualizacao	12
14	Alerta vermelho: o problema com o grafico de pizza	12
15	Edward Tufte e o chartjunk	13
16	Chartjunk: o inimigo da clareza na gestao pericial	13
17	Caso real: o grafico 3D que 'resolveu' o backlog	14
18	Grafico honesto x grafico enganoso	15
19	Guia pratico: qual grafico usar?	16
20	Hands-on: o mini-painel de gestao pericial	16
21	A estrutura da base de dados para o painel	17
22	KPIs do painel: os tres termometros da gestao	17
23	Regras de formatacao do painel pericial	18
24	O resultado: um painel que fala por si	18

PARTE 2 · MODULO 5 — FERRAMENTAS E ETL

25	O paradigma: Excel x Power BI na pericia criminal	20
26	Excel: forcas e limitacoes para a pericia	21
27	Power BI: forcas e limitacoes para a pericia	21
28	Quando usar cada ferramenta?	21
29	Ralph Kimball: o pai do Data Warehousing	22
30	O processo ETL aplicado a POLITEC	23
31	ETL na pratica pericial: cada etapa importa	23
32	Caso real: a migracao da transparencia pericial	24
33	Curiosidade historica: a origem do Power BI	24
34	Preparacao de bases para exportacao: os 4 problemas	25
35	Checklist de preparacao: o 'Pre-ETL' no Excel	25
36	Nomenclatura de colunas: um padrao que salva horas	26
37	Power Query: o motor da limpeza automatizada	26
38	Power Query na pratica: exemplo POLITEC	27
39	Caso real: a automacao do relatorio de producao mensal	27
40	A filosofia por tras da automacao	28
41	Comparativo consolidado: Excel x Power BI	29
42	A cadeia completa: do dado bruto ao dashboard	29
43	Erros comuns de iniciantes no Power BI	30
44	Inteligencia compartilhada: o poder do BI em rede	30
45	Visualizacoes para gestao do TAT na pericia	30
46	Evolucao mensal de producao: grafico de linhas	31
47	Resumo do Dia: os conceitos que ficam	32

PARTE 3 · PRÁTICA GUIADA

48	Lab 1 — Validação de dados na entrada	33
49	Lab 2 — Limpeza com ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA e SUBSTITUIR	33
50	Lab 3 — Remoção de duplicatas pela chave única	34
51	Lab 4 — Estruturar a base do mini-painel	35
52	Lab 5 — KPIs e slicers do mini-painel	35
53	Lab 6 — Automatizar a limpeza com Power Query	36

PARTE 4 · CENÁRIOS E APLICAÇÕES PRÁTICAS

54	Cenário 1 — O gráfico 3D que enganou o Secretário	38
55	Cenário 2 — Portal de transparência para o MP e a Defensoria	38
56	Cenário 3 — Automatizar o relatório de 4 planilhas	39
57	Cenário 4 — Inteligência integrada de segurança pública	40

PARTE 5 · FECHAMENTO

58	Fechamento do Dia 3: a ponte para a análise avançada	41
59	O que vem a seguir: Dia 4	41
60	Tarefa de casa: preparando para o Dia 4	42
61	Quiz final do Dia 3	42
62	Glossário do Dia 3	46
63	Autores e referências do Dia 3	47

ABERTURA

Abertura

O proposito do dia, o mapa das partes e os autores de referencia.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 3
2. Mapa do Dia 3: dos dados limpos ao dashboard
3. Os autores que sustentam o Dia 3

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 3

O Dia 3 marca a virada do curso: saímos da logica da planilha isolada e entramos na **gestao de dados como inteligencia institucional**. Pela manha (Modulo 4) tratamos de **organizacao e visualizacao** — validar na entrada, limpar, escolher o grafico certo. A tarde (Modulo 5) comparamos **Excel x Power BI** e aprendemos o **ETL** e o **Power Query**.

A ideia central do dia cabe em uma frase: **dado sujo e prova contaminada**. Na pericia, um grafico distorcido ou uma base duplicada tem o mesmo peso de uma amostra mal documentada — compromete a conclusao e a credibilidade do laudo.



Parte 1 — Modulo 4

Validacao, limpeza, duplicatas, graficos honestos e o mini-painel pericial.



Parte 2 — Modulo 5

Excel x Power BI, ETL de Kimball, Power Query e preparacao de bases.



Parte 3 — Pratica

6 laboratorios guiados, passo a passo de cliques e atalhos.



Parte 4 — Cenarios

4 casos reais da POLITEC com KPIs, visuais e passos.



Parte 5 — Fechamento

Resumo, ponte para o Dia 4, tarefa de casa, quiz, glossario e referencias.

COMO USAR ESTE CADERNO

Cada secao traz um conceito, um exemplo na **POLITEC** e, quando faz sentido, um passo a passo de cliques. As respostas do quiz ficam escondidas em *Ver resposta* e abrem automaticamente na impressao em PDF.

§ 2

Mapa do Dia 3: dos dados limpos ao dashboard

A agenda do dia foi desenhada em dois blocos que se completam: primeiro **organizar e visualizar**, depois **escolher a ferramenta e automatizar**.

Manhã (08h-12h) · Módulo 4 —

Organização e Visualização

- Validação de dados na entrada (listas suspensas, datas, limites)
- A cadeia de erros até o risco processual
- **Limpeza:** ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA, SUBSTITUIR
- Remoção de duplicatas e o custo oculto dos dados sujos
- Alberto Cairo e a visualização honesta
- Edward Tufte e o combate ao chartjunk
- O caso do gráfico 3D que enganou a todos
- Mini-painel de gestão pericial

Tarde (13h-17h) · Módulo 5 —

Ferramentas e Linguagens

- Excel x Power BI: paradigma, forças e limites
- Quando usar cada ferramenta
- **Ralph Kimball** e o Data Warehousing
- O processo ETL (Extract, Transform, Load)
- A migração da **transparência pericial** para portais
- Preparação de bases (4 **problemas** clássicos)
- **Power Query:** limpe uma vez, atualize sempre
- Erros comuns de iniciantes no BI

OBJETIVO DO DIA

Sair capaz de **blindar a entrada de dados, limpar bases herdadas, escolher o gráfico certo e automatizar a limpeza** com Power Query — montando, ao final, um mini-painel de gestão pericial que responde as três perguntas críticas da direção.

§ 3

Os autores que sustentam o Dia 3

Três nomes aparecem de forma recorrente nos slides e no dia a dia da análise pericial. Conhecer a ideia central de cada um ajuda a lembrar *por que* fazemos o que fazemos.



Alberto Cairo

"The Truthful Art": a visualização comunica a verdade operacional. Escala Y no zero, título, fonte e cores com significado.



Edward Tufte

"The Visual Display of Quantitative Information": data-ink ratio e a guerra ao **chartjunk** — sem 3D, sombras ou gradientes.



Ralph Kimball

"The Data Warehouse Toolkit": modelagem dimensional e o processo ETL que sustenta todo sistema de BI moderno.

POR QUE ESTES AUTORES IMPORTAM NA POLITEC

Cairo nos protege do gráfico enganoso que distorce a gestão; Tufte nos protege do ruído visual que atrasa a leitura; Kimball nos dá a arquitetura para que o dado saia do sistema legado e chegue confiável ao dashboard do Diretor.

Modulo 4 — Organizacao e Visualizacao

Validacao, limpeza, duplicatas e a comunicacao visual honesta dos dados periciais.

1. Validacao de dados: a cadeia de custodia digital começa na entrada
2. Listas suspensas: padronizando o vocabulario pericial
3. Restricao de datas e limites numericos
4. Por que validar na entrada? A cadeia de erros
5. Limpeza de dados: o kit de higiene do analista
6. Remocao de duplicatas: um risco real na pericia
7. O custo oculto dos dados sujos
8. Alberto Cairo e a arte verdadeira dos dados
9. As quatro regras do grafico honesto
10. A escolha certa do grafico: o triangulo da visualizacao
11. Alerta vermelho: o problema com o grafico de pizza
12. Edward Tufte e o chartjunk
13. Chartjunk: o inimigo da clareza na gestao pericial
14. Caso real: o grafico 3D que 'resolveu' o backlog
15. Grafico honesto x grafico enganoso
16. Guia pratico: qual grafico usar?
17. Hands-on: o mini-painel de gestao pericial
18. A estrutura da base de dados para o painel
19. KPIs do painel: os tres termometros da gestao
20. Regras de formatacao do painel pericial
21. O resultado: um painel que fala por si

§ 4

Validacao de dados: a cadeia de custodia digital começa na entrada

Na pericia, um dado de entrada incorreto pode gerar um laudo com informacao trocada e causar **nulidade processual**. Validar e impedir que dados invalidos ou inconsistentes entrem na base — e o **primeiro elo da cadeia de custodia digital**.

Listas Suspensas (Dropdowns)

Padronizam o **Tipo de Exame**. Evita que um perito escreva *DNA*, outro *Genetica* e outro *Perfil Genetico* — o que fragmenta a contagem estatística.

Restricao de Datas

As datas de recebimento da requisicao sao limitadas ao passado, impedindo registros futuros inconsistentes com a realidade processual.

Limites Numericos

Campos como *Peso da Amostra* nao aceitam valores negativos — regras simples que eliminam erros absurdos antes que contaminem a base.

Impacto direto

A validacao bem configurada reduz em ate 80% o **tempo** gasto posteriormente com limpeza de dados. E o melhor investimento de tempo do processo inteiro.

BASE ACEITA QUALQUER COISA

Uma coluna sem validacao aceita *qualquer* texto. Depois, no fechamento do mes, ninguem consegue somar a producao porque existem cinco grafias para o mesmo setor.

§ 5

Listas suspensas: padronizando o vocabulario pericial

A lista suspensa (dropdown) e a forma mais simples e mais eficaz de validacao. Ela troca a digitacao livre por uma **escolha controlada**, garantindo que o vocabulario da base seja sempre o mesmo.

QUANDO

Quando uma coluna tem um conjunto finito de respostas possiveis (tipo de exame, setor, status).

POR QUE

Porque a maior fonte de fragmentacao de dados e a variacao de escrita humana para a mesma coisa.

EXEMPLO NA POLITEC

A coluna **Tipo_Exame** so aceita: DNA, Toxicologia, Balistica, Documentoscopia, Necropsia. Some os exames de DNA sem medo de achar *Genetica* escondido em outra linha.

- 1 Crie a lista em uma area reservada**
Em uma aba de apoio, digite os valores permitidos, um por linha: DNA, Toxicologia, Balistica, Documentoscopia, Necropsia.
- 2 Selecione a coluna que sera validada**
Clique na coluna **Tipo_Exame** (ou no intervalo da coluna, dentro da tabela).
- 3 Abra a validacao de dados**
No Excel: Dados → Validacao de Dados. No Sheets: Dados → Validacao de dados.
- 4 Escolha Lista**
Em *Permitir*, selecione **Lista** e aponte para o intervalo dos valores permitidos. Marque *Ignorar em branco* se fizer sentido.
- 5 Teste a entrada**
Tente digitar uma palavra fora da lista: a ferramenta deve recusar ou avisar. A base fica protegida.

AVISO X BLOQUEIO

O **Aviso de Erro** apenas alerta; o **Bloqueio** impede a digitacao invalida. Para dados periciais criticos, use o bloqueio. Ele evita o problema em vez de apenas sinaliza-lo.

§ 6

Restricao de datas e limites numericos

Datas e numeros tambem se validam. Um registro de recebimento no futuro ou um peso negativo sao impossibilidades fisicas que podem ser impedidas na propria entrada.

Tipo de validacao	Configuracao	Efeito na POLITEC
Data no passado	Permitir <i>Data</i> → menor ou igual a =HOJE()	Impede requisicao recebida no futuro, impossivel na realidade processual.
Intervalo de datas	Permitir <i>Data</i> → entre 01/01/2020 e =HOJE()	Mantem a base dentro da janela historica valida do laboratorio.
Numero minimo	Permitir <i>Numero inteiro</i> → maior ou igual a 0	Bloqueia peso negativo de amostra ou quantidade negativa de itens.
Teto numerico	Permitir <i>Decimal</i> → entre 0 e 1000	Evita digitar um peso de 10.000 g por engano e distorcer os indicadores.

EXCEL

```
// Lista de apoio em uma aba Parametros:  
// A2:A6 → DNA, Toxicologia, Balistica, Documentoscopia, Necropsia  
  
// Validacao aplicada na coluna Tipo_Exame:  
// Dados > Validacao de Dados > Lista > =Parametros!$A$2:$A$6  
  
// Regra de data (recebimento no passado):  
// Dados > Validacao de Dados > Data > menor ou igual a > =HOJE()
```

ERRO DE DIGITACAO VIRA ERRO DE INDICADOR

Sem limite numerico, um peso de 10000 em vez de 100.00 desloca a media do setor. A validacao numerica e a barreira contra o erro mais humano de todos: o dedo.

§ 7

Por que validar na entrada? A cadeia de erros

O custo de corrigir um erro cresce **exponencialmente** conforme ele avanca no fluxo de trabalho. Um campo digitado errado na entrada gera analises erradas, laudos incorretos e relatorios que distorcem a realidade operacional da POLITEC.



1

Entrada invalida

Campo sem validacao aceita qualquer texto.

2

Base fragmentada

Termos distintos para o mesmo exame quebram as contagens.

3

Estatística distorcida

Relatórios oficiais saem com dados incorretos.

4

Risco processual

Laudo com informação trocada — **nulidade jurídica**.

A LÍCIA

Cada etapa *descendente* da cadeia é mais cara que a anterior. Validar no primeiro elo custa segundos; corrigir no último custa um processo. Previna na entrada.

§ 8

Limpeza de dados: o kit de higiene do analista

Mesmo com validação, bases herdadas de sistemas legados chegam sujas. As funções de limpeza são o **kit básico de higiene de dados** para qualquer analista da POLITEC.

Função	O que faz	Antes → Depois
ARRUMAR() / TRIM()	Remove espaços extras no início e no fim do texto.	' Delegacia de Homicídios ' → 'Delegacia de Homicídios'
PRI.MAIUSCULA()	Padroniza a capitalização de nomes de peritos e delegacias.	cuiaba → Cuiaba
SUBSTITUIR()	Troca termos antigos por novos padrões institucionais.	Ex. Necropsia → Necropsia

EXCEL

```
=ARRUMAR(A2) // limpa espaços das bordas
=PRI.MAIUSCULA(A2) // primeira letra maiúscula
=SUBSTITUIR(A2; "Ex. Necropsia"; "Necropsia") // troca padrão

// Combinando (limpeza completa em uma célula):
=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(SUBSTITUIR(A2; "Ex. "; "")))
```

QUANDO

Sempre que a base vier de um sistema legado (LIS, SISP) com texto bagunçado.

POR QUE

Porque espaços, capitalização irregular e termos antigos quebram contagens e cruzam errado.

EXEMPLO NA POLITEC

Padronizar *cuiaba*, *Cuiaba* e *CUIABA* para **Cuiaba** faz a contagem por comarca refletir a realidade.

LIMPAR SEM PADRONIZAR O ALVO

SUBSTITUIR só remove o que você manda. Antes de limpar, **liste os valores únicos** da coluna para descobrir todas as variações: *cuiaba*, *Cba*, *CUIABA*, *CUIABA-MT*.

Remocao de duplicatas: um risco real na pericia

Em sistemas periciais, o mesmo exame pode ser registrado **duas vezes**: uma na requisicao e outra na entrega do laudo. Isso gera **contagem dupla de producao** — um erro que distorce os indicadores e pode inflar artificialmente os numeros reportados.

CURIOSIDADE DO SETOR

Analistas de dados em laboratorios forenses gastam, em media, **60% do tempo** de um projeto apenas limpando e organizando dados — e apenas **40%** analisando de fato a producao.

1 Identifique a chave unica

Antes de eliminar qualquer linha, defina o que torna um registro unico. Na pericia, o par **numero do laudo + data** costuma ser a chave.

2 Marque os duplicados

No Excel: Dados → Remover Duplicatas e selecione apenas as colunas da chave (ex.: Num_Laudo e Data).

3 Confirme a contagem

Compare a contagem antes e depois. Se sumiram 40 de 1.000 linhas, voce tinha 4% de registros duplicados.

4 Documente

Anote quantos registros foram removidos e por qual criterio — a decisao precisa ser auditavel.

REMOVER DUPLICATA PELA LINHA INTEIRA

Se voce marcar *todas* as colunas, o sistema pode considerar dois laudos iguais como unicos apenas porque os textos batem. Use a **chave**, e nao a linha toda.

O custo oculto dos dados sujos

O dado sujo nao aparece no orcamento, mas consome a maior parte do tempo da equipe. Os numeros do modulo resumem bem o problema.

60%

Tempo gasto so limpando bases de requisicoes

80%

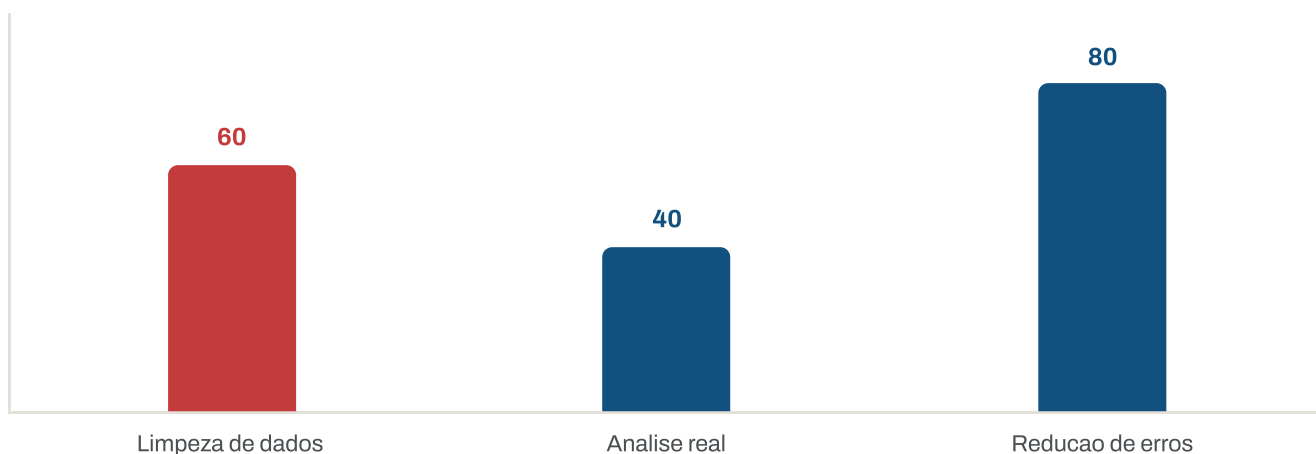
Queda nos erros de digitacao com validacao na entrada

40%

Tempo efetivamente dedicado a analise tecnica

Onde vai o tempo do analista forense

Fracao do tempo de projeto (limpeza x analise) e queda de erros com validacao.



A CONTA QUE NINGUEM FAZ

Se a equipe perde 60% do tempo limpando, investir em **validacao na entrada** nao e capricho — e liberar mais da metade da capacidade analitica do laboratorio.

§ 11

Alberto Cairo e a arte verdadeira dos dados

A obra *The Truthful Art* estabelece que visualizacao de dados na gestao publica **nao e sobre fazer graficos bonitos** para assessoria de imprensa — e sobre comunicar a verdade operacional de forma clara e honesta.

A FRASE QUE RESUME CAIRO

"Um grafico mentiroso ou confuso esconde gargalos e custa vidas ou recursos."

QUANDO

Sempre que um grafico for apresentado a gestores, autoridades ou ao Poder Judiciario.

POR QUE

Porque a visualizacao e um argumento: um eixo manipulado convence o gestor de uma eficiencia que nao existe.

EXEMPLO NA POLITEC

Nunca usar uma escala que nao comece no zero para mostrar *queda do backlog* — isso exagera pequenas reducoes e passa uma falsa sensacao de eficiencia.

§ 12

As quatro regras do grafico honesto

Cairo deixa quatro regras praticas que valem para qualquer painel pericial. Sao simples de verificar e evitam a maior parte dos graficos enganosos.

- ☐ Escala Y **sempre inicia em zero**.
- ☐ Titulo do grafico **descreve o que esta sendo medido**.

- ☐ Fonte dos dados **sempre visível**.
- ☐ Cores com **significado consistente** (a mesma cor sempre quer dizer a mesma coisa).

Por que o zero importa

Truncar o eixo Y amplia visualmente a diferença entre dois valores. Uma queda de 5% pode parecer de 80%, e o gestor decide com base numa percepção falsa.

Por que a fonte importa

Um número sem fonte não é auditável. No contexto pericial, fonte e parte da prova — o gráfico precisa dizer de onde vieram os dados.

TESTE DOS 3 SEGUNDOS

Se o Diretor do Laboratório não entender o gráfico em 3 segundos, o gráfico está ruim — não o diretor. Clareza e responsabilidade de quem comunica.

§ 13

A escolha certa do gráfico: o triângulo da visualização

Cada tipo de gráfico responde a uma **pergunta diferente**. Escolher o gráfico errado é como usar o instrumento de perícia errado: o resultado parece válido, mas a conclusão é equivocada.

Tipo de gráfico	Pergunta que responde	Exemplo POLITEC
Linhas	Como a variável mudou ao longo do tempo ?	Evolução mensal de laudos de Toxicologia emitidos nos últimos 24 meses.
Barras	Quais categorias se destacam na comparação ?	TAT médio entre os 5 setores: DNA, Toxicologia, Balística, Documentoscopia, IML.
Pizza / Rosca	Qual a proporção de cada parte no todo ?	Tipos de morte no IML: 60% violentas, 30% naturais, 10% indeterminadas.



Linha = tempo



Barra = comparação



Rosca = proporção

A PERGUNTA VEM ANTES DO GRÁFICO

Antes de abrir a ferramenta, escreva a pergunta. Se a pergunta é *como evoluiu*, linha; se é *quem é maior*, barra; se é *quanto do todo*, rosca. O gráfico é a resposta, não o ponto de partida.

§ 14

Alerta vermelho: o problema com o gráfico de pizza

O cérebro humano tem grande dificuldade em **comparar ângulos**. Quando duas fatias têm valores próximos (ex.: 32% e 34%), é praticamente impossível identificar qual é maior sem olhar os rótulos.

- Use no máximo 3 a 4 categorias em gráficos de pizza.

- Prefira a versao **Rosca (Donut)** — mais legivel e moderna.
- Se tiver **mais de 4 categorias**, migre para um grafico de barras.
- Evite fatias com valores abaixo de 5% — ficam invisiveis.

Exemplo POLITEC — IML

Ate 3 categorias (Violentas 60%, Naturais 30%, Indeterminadas 10%), o grafico de rosca funciona bem e comunica rapido.

Contraexemplo

Cinco tipos de exame com fatias de 9% e 11% proximas: ninguem distingue qual e maior. Nesse caso, **barras** resolvem.

PIZZA COM DEZ FATIAS

Uma pizza com 10 categorias e um grafico decorativo, nao analitico. O leitor nao consegue comparar angulos pequenos — use barras ordenadas.

§ 15

Edward Tufte e o chartjunk

Tufte cunhou o termo **chartjunk** (lixo de grafico): qualquer elemento visual que nao agrega informacao — sombras 3D, cores neon, bordas grossas, grades excessivas. Para ele, quanto mais **tinta para dados**, melhor; quanto mais tinta ornamental, pior.

A IDEIA DO DATA-INK RATIO

A proporcao de tinta que efetivamente representa dados deve ser maxima. Tudo o que nao e dado (rotulos redundantes, grades, sombras, fundos) deve ser minimizado ou removido.



Chartjunk

Sombras 3D, gradientes, cores neon, bordas grossas, grades excessivas.



Data-ink

Eixo limpo, cor sobria, dado em destaque, rotulo direto.

TUFTE NA PRATICA PERICIAL

Dashboards de gestao pericial devem ser legiveis em 3 segundos. Remova o que nao ajuda a responder a pergunta — inclusive o efeito bonito que so serve para impressionar.

§ 16

Chartjunk: o inimigo da clareza na gestao pericial

O problema mais classico do chartjunk e o **grafico 3D**. Uma pizza 3D inclinada distorce a percepcao: a fatia da frente parece maior que a de tras, mesmo que representem exatamente o mesmo valor.

X X CHARTJUNK

Grafico de pizza 3D inclinado — a fatia frontal parece maior sem ser; sombras e gradientes confundem a leitura das proporcoes.

✓ ✓ GRAFICO LIMPO

Grafico 2D de rosca, com cores sobrias e rotulos diretos — a proporcao fica honesta.

Regra de ouro POLITEC	Por que
Sempre em 2D	O 3D distorce angulos e areas; nao ha ganho de informacao.
Cores sobrias e de alto contraste	Facilita leitura impressa e para daltonicos.
Sem sombras, gradientes ou efeitos 3D	Tufte: tinta ornamental reduz o data-ink ratio.
Ler o grafico em 3 segundos	O gestor decide rapido; se nao entende, o painel falhou.

DECISAO DE ALOCACAO BASEADA EM DISTORCAO

Em apresentacoes para o Secretario de Seguranca, um 3D pode influenciar a alocao de recursos. A distorcao e involuntaria, mas o efeito na decisao e real.

§ 17

Caso real: o grafico 3D que 'resolveu' o backlog

Um laboratorio forense estadual apresentou um grafico de colunas 3D ao Secretario de Seguranca, mostrando uma aparente **drastica reducao** no backlog de exames de DNA.

1

O truque

O eixo Y nao comecava em zero — iniciava em 800 laudos. Uma queda de 900 para 850 parecia visualmente uma reducao enorme.

2

A realidade

A reducao real foi de apenas 5%, mas o grafico sugeria algo proximo de 80%.

3

A consequencia

O gestor tomou decisoes estrategicas baseadas numa percepcao falsa de eficiencia, comprometendo o planejamento real da secretaria.

4

A licao

Transparencia e precisao visual sao questoes de **credibilidade tecnica**. Um dado apresentado de forma distorcida tem o mesmo impacto de uma prova mal documentada.

A FRASE QUE FICA

Na pericia, a integridade do grafico e tao importante quanto a integridade da amostra.

Grafico honesto x grafico enganoso

O mesmo dado pode contar duas historias opostas dependendo de onde o eixo Y comeca. Veja a diferenca entre um grafico honesto e um truncado.

Grafico HONESTO — eixo Y a partir de zero

Laudos em backlog. A queda de ~5% e pequena e proporcional (900 → 850).

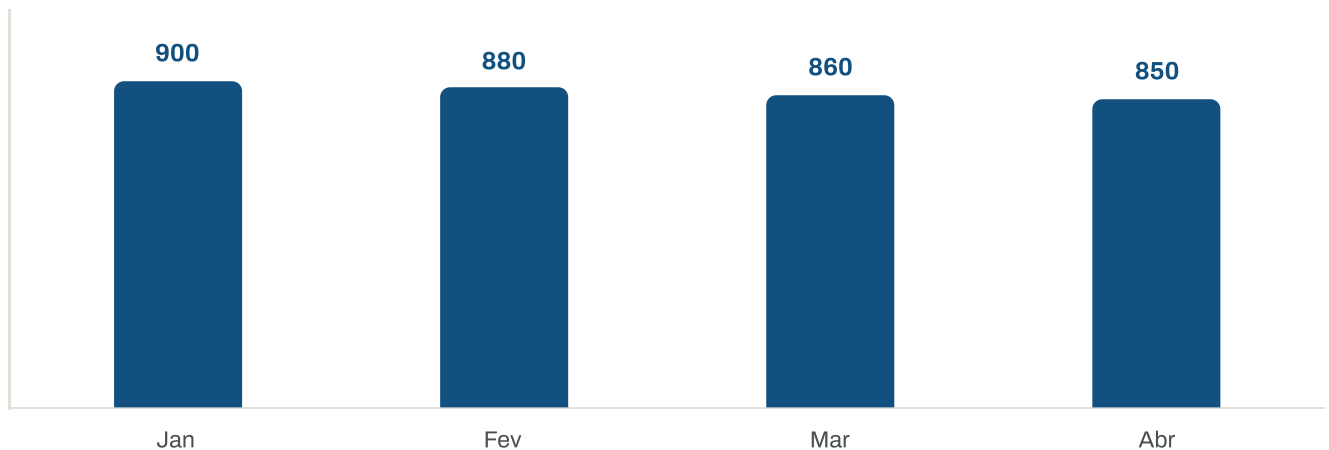
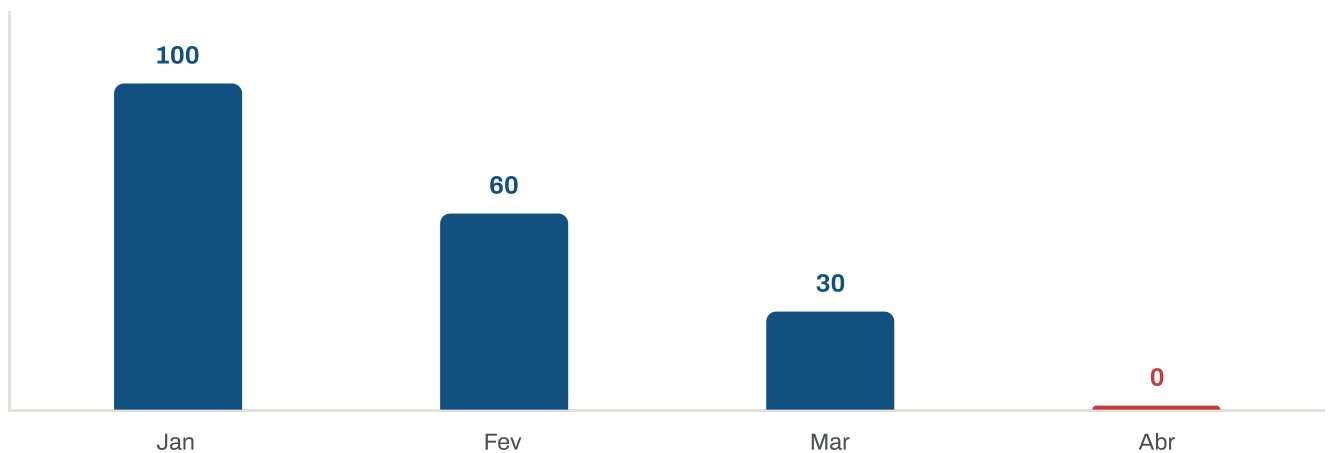


Grafico ENGANOSO — eixo Y truncado em 800

Os MESMOS dados (900, 880, 860, 850) desenhados com base 800 parecem despencar.



✗ EIXO TRUNCADO

Eixo Y truncado: a mesma queda de 5% parece uma reducao dramatica — percepcao falsa.

✓ EIXO NO ZERO

Eixo Y a partir do zero: a queda real e proporcional e visivelmente pequena.

O EIXO TRUNCADO E A MENTIRA MAIS COMUM

O gestor que só vê a versão truncada toma decisão errada. Nos painéis da POLITEC, a escala Y começa no zero por regra — sem exceção para 'melhorar' o visual.

§ 19

Guia prático: qual gráfico usar?

O guia de escolha dos slides vira uma tabela de bolso para o analista pericial consultar antes de montar qualquer visualização.

Se a pergunta é...	Use	Cuidado
Como mudou ao longo do tempo ?	Gráfico de linhas	Comece o eixo Y no zero e marque o período.
Quais categorias se destacam ?	Gráfico de barras (horizontais se nomes longos)	Ordene por valor para facilitar a leitura.
Qual a proporção no todo?	Pizza/Rosca (até 3-4 categorias)	Acima de 4 categorias, migre para barras.
Quero comparar um número com uma meta ?	Barras + linha de meta	Deixe a meta visualmente marcada.

REGRA DE OURO

Escolha o gráfico pela **pergunta**, nunca pela estética. A estética serve a clareza; a clareza serve a verdade.

§ 20

Hands-on: o mini-painel de gestão pericial

Objetivo: criar uma **visão tática de 1 página** para o Chefe do Laboratório ou Diretor do IML — um painel que responda, em menos de 10 segundos, as três perguntas críticas da gestão pericial.

1

Quantos laudos emitimos?

2

Qual é o nosso TAT médio?

3

Quantos estão atrasados?



Produção total

KPI de contagem de laudos concluídos no período. Responde a produtividade bruta do laboratório.



TAT médio

Tempo médio de emissão por setor. O principal indicador de eficiência operacional.



Atrasados

Percentual de laudos além do prazo legal. Sinaliza gargalos por setor ou tipo de exame.

UMA PAGINA, TRES PERGUNTAS

Um painel bem construido substitui **50 paginas de relatorio** em texto corrido. O gestor navega pelos dados e responde com um clique — em vez de 'vou verificar e te retorno'.

§ 21

A estrutura da base de dados para o painel

A base deve ter **uma linha por laudo**, com colunas estruturadas e sem formatacoes especiais. Nenhuma celula mesclada, nenhuma cor como informacao, nenhum subtotal embutido.

Data_Recebimento	Data_Emissao	Tipo_Exame	Setor	Status
01/06/2025	10/06/2025	Toxicologia	Lab. Quimico	Concluido
05/06/2025	—	DNA	Genetica	Em andamento
02/06/2025	20/06/2025	Balistica	Armamento	Concluido

EXCEL

```
// Com a base estruturada, o Excel calcula o TAT automaticamente:  
TAT_Dias = Data_Emissao - Data_Recebimento
```

```
// Colunas minimas do painel:  
Data_Recebimento | Data_Emissao | Tipo_Exame | Setor | Status
```

SUBTOTAL EMBUTIDO NA BASE

Linhas de 'Total geral' ou celulas com cor representando status quebram o painel. O dado bruto fica puro; o calculo acontece no lado do painel.

§ 22

KPIs do painel: os tres termometros da gestao

Os tres KPIs do mini-painel respondem, cada um, a uma dimensao distinta da gestao: produtividade, eficiencia e conformidade.

KPI	Como calcular	O que revela
Total de Laudos Emitidos	Contagem de laudos com Status = 'Concluido' no periodo.	Produtividade bruta do setor.
TAT Medio	Media de (Data_Emissao - Data_Recebimento) em dias.	Eficiencia operacional — o indicador central da pericia.
% de Laudos Atrasados	Proporcao com TAT superior ao prazo legal ou regulamentar.	Gargalos por setor ou tipo de exame; risco processual.

```
Total_Emitidos = CONT.SE(TabelaLaudos[Status]; "Concluido")

TAT_Medio = MEDIA(TabelaLaudos[TAT_Dias])

Pct_Atrasados = CONT.SE(TabelaLaudos[TAT_Dias]; ">"&$Meta_Prazo)
/ CONT.NUM(TabelaLaudos[TAT_Dias])
```

TAT MEDIO NAO BASTA

Reporte tambem a **mediana** do TAT e o **percentual atrasado**. A media sozinha esconde casos extremos que puxam o indicador para cima.

§ 23

Regras de formatacao do painel pericial

Um painel bem formatado transmite **credibilidade institucional** antes mesmo de ser lido. A estetica serve a autoridade tecnica do documento.

✗ O QUE EVITAR

Efeitos 3D em qualquer grafico; mais de 4 cores; texto menor que 10pt; graficos sobrepostos; informacoes decorativas sem dados; cores neon ou gradientes.

✓ O QUE FAZER

Remover linhas de grade do fundo; cores da identidade visual da POLITEC; alinhar elementos; titulo claro em cada grafico; fonte dos dados visivel; slicer de Mes e Setor.

✓ O que FAZER

- Remover linhas de grade do fundo
- Usar cores da identidade visual da POLITEC
- Alinhar todos os elementos
- Titulo claro em cada grafico
- Fonte dos dados visivel
- Slicer (filtro) para Mes e Setor

✗ O que EVITAR

- Efeitos 3D em qualquer grafico
- Mais de 4 cores diferentes
- Texto menor que 10pt
- Graficos sobrepostos ou apertados
- Informacoes decorativas sem dados
- Cores neon ou gradientes

ESTETICA A SERVICO DA AUTORIDADE TECNICA

O painel e a face publica da gestao pericial. Um visual sobrio e limpo reforca a confianca na instituicao; o excesso de efeitos a enfraquece.

§ 24

O resultado: um painel que fala por si

Um mini-painel bem construído **substitui 50 páginas de relatório** em texto corrido. Em uma reunião com o Secretário de Segurança Pública, o gestor deve navegar pelos dados em tempo real e responder perguntas com um clique.



O ENTREGAVEL DA MANHA

Ao final do Módulo 4, o participante tem um painel tático de uma página com produção, TAT e atraso — filtrável por mês e setor. Ele será a base do dashboard do Dia 4.

Modulo 5 — Ferramentas e ETL

Excel x Power BI, o processo ETL de Kimball, o Power Query e a preparacao de bases.

1. O paradigma: Excel x Power BI na pericia criminal
2. Excel: forcas e limitacoes para a pericia
3. Power BI: forcas e limitacoes para a pericia
4. Quando usar cada ferramenta?
5. Ralph Kimball: o pai do Data Warehousing
6. O processo ETL aplicado a POLITEC
7. ETL na pratica pericial: cada etapa importa
8. Caso real: a migracao da transparencia pericial
9. Curiosidade historica: a origem do Power BI
10. Preparacao de bases para exportacao: os 4 problemas
11. Checklist de preparacao: o 'Pre-ETL' no Excel
12. Nomenclatura de colunas: um padrao que salva horas
13. Power Query: o motor da limpeza automatizada
14. Power Query na pratica: exemplo POLITEC
15. Caso real: a automacao do relatorio de producao mensal
16. A filosofia por tras da automacao
17. Comparativo consolidado: Excel x Power BI
18. A cadeia completa: do dado bruto ao dashboard
19. Erros comuns de iniciantes no Power BI
20. Inteligencia compartilhada: o poder do BI em rede
21. Visualizacoes para gestao do TAT na pericia
22. Evolucao mensal de producao: grafico de linhas
23. Resumo do Dia: os conceitos que ficam

§ 25

O paradigma: Excel x Power BI na pericia criminal

A escolha entre Excel e Power BI **nao e ideologica — e estrategica**. Cada ferramenta tem um dominio natural. Usar a errada para a tarefa certa e como usar luminol para analisar balistica.

Excel — a planilha do perito

Flexibilidade total, calculos ad-hoc, manipulacao celula a celula. Ideal para o controle diario, analises pontuais e bases com **menos de 100 mil linhas**.

Power BI — a inteligencia institucional

Processa milhoes de linhas, atualizacao automatica, modelagem relacional e publicacao em nuvem. Ideal para dashboards institucionais e relatorios para a Secretaria.

NAO E UM DUEL: E UM FLUXO

O Excel continua sendo a porta de entrada e a bancada do perito. O Power BI e a camada institucional que escala a analise. Um alimenta o outro.

Excel: forcas e limitacoes para a pericia

Conhecer os **limites** da ferramenta e tao importante quanto conhecer suas forcas. O planejamento da POLITEC deve assumir esses limites na origem.

✓ Pontos fortes

- Flexibilidade total de manipulacao
- Calculos ad-hoc rapidos
- Controle diario do perito
- Gestao de estoque de reagentes
- Ideal para bases pequenas (menos de 100 mil linhas)
- Curva de aprendizado baixa

⚠ Limitacoes criticas

- Limite de **1.048.576 linhas**
- Atualizacao sempre manual
- Propenso a erros de referencia circular
- Dificil colaboracao em tempo real
- Lento com muitas formulas complexas
- Sem modelagem de dados relacional

1 MILHAO DE LINHAS NAO E O PROBLEMA

O limite de linhas raramente e atingido. O problema pratico e a **lentidao** com centenas de milhares de linhas e muitas formulas condicionais. Ai a planilha trava.

Power BI: forcas e limitacoes para a pericia

O Power BI foi feito para escala e governanca. Ele resolve o que a planilha nao resolve, mas cobra um preco em curva de aprendizado e infraestrutura.

✓ Pontos fortes

- Processa todo o historico do **SINESP/LIS**
- Atualizacao automatica agendada
- Modelagem de dados relacional
- Interatividade avancada com **slicers**
- Publicacao na nuvem para a Secretaria
- Padrao de mercado em governos estaduais

⚠ Limitacoes

- Curva de aprendizado inicial mais ingreme
- Menos flexivel para 'rabiscos' rapidos
- Requer licenciamento corporativo completo
- Dependente de infraestrutura de dados

DESKTOP E GRATUITO

O **Power BI Desktop** e gratuito para uso individual. So a publicacao em nuvem (compartilhamento) exige licenca Pro ou Premium. Voce pode praticar hoje, de graca.

Quando usar cada ferramenta?

A decisao se resume a tres dimensoes: **volume**, **frequencia de atualizacao** e **publico** do resultado.

Cenario	Ferramenta	Motivo
Controle diario do perito e analises pontuais	Excel	Flexibilidade e velocidade para pequenos ajustes.
Base com menos de 100 mil linhas	Excel	A planilha da conta sem perder desempenho.
Historico completo de laudos (milhoes de linhas)	Power BI	Processa volume que a planilha nao suporta.
Dashboard que a Secretaria acessa sozinha	Power BI	Publicacao na nuvem, acesso simultaneo, atualizacao agendada.
Relatorio mensal recorrente	Power BI + Power Query	Limpe uma vez, atualize sempre, sem retrabalho manual.

QUANDO

Sempre que a POLITEC precisar decidir entre agilidade local e alcance institucional.

POR QUE

Porque usar a ferramenta errada gera retrabalho e limita a escala da analise.

EXEMPLO NA POLITEC

O controle semanal do laboratorio fica no Excel; o painel de transparencia mensal vai para o Power BI publicado na nuvem.

§ 29

Ralph Kimball: o pai do Data Warehousing

Ralph Kimball e responsavel pelos fundamentos da **Modelagem Dimensional** — a arquitetura que organiza dados para analise gerencial. Seu conceito mais importante para a pericia e o processo **ETL**: Extract, Transform, Load.

A FRASE DE APOIO

"O Data Warehouse nao e apenas um banco grande; e um ambiente de decisao onde os dados sao organizados para serem compreendidos." — parafraseando Kimball.



Extract

Extrair o dado bruto da fonte (CSV, LIS, SISP).



Transform

Limpar, padronizar e criar colunas calculadas.



Load

Carregar no modelo de dados do BI, pronto para a analise.

MODELAGEM ESTRELA

Kimball organiza a analise em **tabelas fato** (as medidas, ex.: um laudo) e **tabelas dimensao** (o contexto, ex.: setor, tipo de exame, data). O modelo estrela volta no Dia 4.

O processo ETL aplicado a POLITEC

O ETL é o coração da automação analítica. Feito corretamente uma vez, ele pode ser replicado automaticamente mês a mês, sem intervenção manual.



Extract — Extração

Puxar o CSV bruto exportado do sistema de gestão de laudos (LIS/SISP). O dado chega **do jeito que o sistema entrega** — geralmente sujo e não padronizado.

Transform — Transformação

Limpar e padronizar: nomes de delegacias, remover acentos problemáticos, criar colunas calculadas como **Mes de Emissão** e **TAT em dias**. A etapa mais trabalhosa — e a mais importante.

LOAD — CARREGAMENTO

Carregar o dado limpo e estruturado no modelo do Power BI. A partir daí, os dashboards se constroem sobre uma base **confiável e auditável**.

ETL na prática pericial: cada etapa importa

Vamos ver o ETL com exemplo concreto da POLITEC, etapa por etapa.

- 1 Extract**
 Puxar o CSV bruto exportado do LIS/SISP. Ele chega com acentos quebrados, linhas de 'Total Geral' e cabeçalhos longos.
- 2 Transform**
 Aplicar ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA e SUBSTITUIR; remover duplicatas pela chave número do laudo + data; criar as colunas **Mes_Emissao** e **TAT_Dias**.
- 3 Load**
 Carregar o resultado no modelo de dados do Power BI (**tabela fato** de laudos + dimensões de setor, tipo de exame e calendário).
- 4 Atualizar**
 No mês seguinte, bastam dois cliques em **Atualizar**: o ETL repete tudo.

PULAR O TRANSFORM

Carregar o CSV bruto direto no Power BI é o erro mais comum. O resultado são colunas com tipo errado e valores ininteligíveis — o painel nasce quebrado.

Caso real: a migracao da transparencia pericial

Secretarias de Seguranca Publica em todo o Brasil comecaram a migrar seus relatorios mensais estaticos — PDFs com tabelas de Excel — para **portais de dados abertos em Power BI**, acessiveis ao Ministerio Publico, Defensoria Publica e a sociedade civil.

De PDFs a portais interativos

O relatorio que antes virava um PDF imutavel agora e um painel filtravel por tipo de crime, comarca e periodo. O MP e a Defensoria acessam **sem officios formais**.

Para o Mato Grosso

O Power BI deixa de ser ferramenta interna e vira **transparencia institucional e accountability** perante o sistema de Justica.

Autoatendimento

MP e Defensoria filtram sozinhos

Menos officios

Servidores liberados para a tecnica

Prestacao de contas

Accountability ao Judiciario

TRANSPARENCIA QUE REDUZ TRABALHO

O portal nao so melhora a imagem institucional — ele **reduz a carga burocratica** de responder officio por officio. Todos ganham.

Curiosidade historica: a origem do Power BI

Hoje o Power BI supera Tableau e Qlik em adocao governamental. A historia comeca como um projeto interno da Microsoft.

1 2010 — Project Crescent

Nasce como projeto de uso interno da Microsoft para visualizacao de dados.

2 2013 — Plugins do Excel

Power Query e Power Pivot sao lancados como plugins do Excel — a base do motor atual.

3 2015 — Power BI

Rebatizado oficialmente como **Power BI** e lancado ao publico.

4 Hoje

Lider absoluto de mercado, adotado por governos estaduais de todo o Brasil.

A PONTE COM A SEGURANCA PUBLICA

Para Mato Grosso, a integracao representa a possibilidade de cruzar **dados periciais com dados policiais** em uma unica plataforma — a visao de inteligencia de seguranga publica do futuro.

§ 34

Preparacao de bases para exportacao: os 4 problemas

O maior inimigo do Power BI nao e a complexidade dos dados — e a **ma qualidade do arquivo de entrada**. Sistemas legados da POLITEC e do SINESP frequentemente exportam CSVs com problemas que impedem a importacao correta.

Problema	Sintoma	Como corrigir
Codificacao errada	Acentos viram caracteres estranhos: <i>Cuiaba</i> vira <i>CuiabA</i> .	Salvar o CSV como UTF-8 .
Delimitadores confusos	Ponto e virgula vs. virgula — o BI nao sabe separar as colunas.	Padronizar o separador e conferir na importacao.
Linhas de rodape	'Total Geral' exportado automaticamente quebra a importacao.	Deletar as linhas de total antes de carregar.
Cabecalhos inadequados	<i>Data de Emissao do Laudo (dd/mm/aaaa)</i> e ilegivel para o BI.	Renomear para <code>Data_Emissao</code> .

OS 4 PROBLEMAS JUNTOS

Uma base com acento quebrado, delimitador errado, linha de total e cabecalho longo e praticamente impossivel de importar sem limpeza. E por isso que existe o **Pre-ETL**.

§ 35

Checklist de preparacao: o 'Pre-ETL' no Excel

Antes de levar qualquer base ao Power BI, execute este checklist de **4 pontos**. Eles evitam 90% dos erros de importacao.

- ☐ **Codificacao UTF-8** — salvar como CSV UTF-8 (delimitado por virgulas); preserva acentos: Cuiaba, Obito, Toxicologico.
- ☐ **Cabecalho limpo** — primeira linha com nomes claros, sem espacos ou caracteres especiais: `Data_Emissao`, nao 'Data de Emissao do Laudo (dd/mm/aaaa)'.
- ☐ **Tipagem correta** — colunas de data como **Data**, nao como Texto; o BI nao calcula TAT com texto.
- ☐ **Limpeza de lixo** — deletar linhas em branco ao final e textos de 'Total Geral' gerados automaticamente.

90%

Dos erros de importacao evitados

4

Itens do checklist Pre-ETL

UTF-8

Codificacao obrigatoria

FACA UMA VEZ, NO EXCEL

O Pre-ETL é rápido e evita horas de depuração no BI. Trate o arquivo de saída como **produto**: limpo, tipado e com cabeçalho descritivo.

§ 36

Nomenclatura de colunas: um padrão que salva horas

O nome da coluna é a interface entre o dado e a análise. Nomes limpos economizam horas de depuração e evitam erros de fórmula.

Nome inadequado	Nome correto
Data de Emissão do Laudo (dd/mm/aaaa)	Data_Emissao
Tipo/Categoria do Exame Realizado	Tipo_Exame
Setor Responsável pelo Laudo	Setor
Situação atual do processo	Status
N do Laudo Pericial	Num_Laudo

✗ NOME BAGUNCADO

Nomes longos, com espaços, acentos, parênteses e barras — quebram fórmulas e código.

✓ NOME LIMPO

Nomes curtos, sem espaços nem caracteres especiais, no padrão **Pythonico**:

`Data_Emissao`, `Num_Laudo`.

ESPAÇO NO NOME DA COLUNA

Nome com espaço obriga a usar `[coluna com espaço]` entre colchetes e quebra código em Python/SQL. Use `_` desde o início.

§ 37

Power Query: o motor da limpeza automatizada

O **Power Query** é uma ferramenta de ETL embutida no Excel e no Power BI que **grava os passos da limpeza como uma receita**. Cada ação que você realiza fica registrada na sequência — e pode ser repetida automaticamente.

O que é o Power Query?

Um motor de ETL embutido no Excel e no Power BI. Ele registra cada etapa da limpeza e a reproduz sempre que o dado é atualizado.

Por que isso importa na perícia?

O relatório de produção mensal deixa de ser manual: o processo torna-se **determinístico e auditável**, aplicando sempre os mesmos passos e eliminando erros de digitação.

VANTAGEM DECISIVA

Se voce receber a base do mes seguinte com o mesmo formato sujo, basta clicar em **Atualizar** e o Power Query repete todos os passos. **Limpeza configurada uma vez → replicada automaticamente para sempre.**

§ 38

Power Query na pratica: exemplo POLITEC

Quatro operacoes resolvem a maior parte da sujeira de uma base exportada de sistema legado. Elas ficam gravadas como uma sequencia permanente.

1 Promover Cabecalhos

A primeira linha de dados vira o cabecalho da tabela, eliminando titulos longos do sistema.

2 Substituir Nulos

Onde faltam valores economicos ou categoricos, aplicamos a regra padrao (ex.: 'Nao informado' ou 0), em vez de deixar celulas vazias.

3 Dividir DataHora

Uma coluna de data-hora vira **Data** e **Hora** separadas, permitindo calcular o TAT em dias.

4 Fechar e Carregar

O resultado vai para a planilha ou o modelo de dados do Power BI, pronto para alimentar os visuais.

POWERQUERY

```
// Sequencia de passos gravados no Power Query (M):
let
    Origem = Csv.Document(File.Contents("LIS_export.csv"), [Delimiter=","]),
    Cabecalho = Table.PromoteHeaders(Origem),
    SemNulos = Table.ReplaceValue(Cabecalho, null, "Nao informado", Replacer.ReplaceValue),
    DataHora = Table.SplitColumn(SemNulos, "DataHora", Splitter.SplitTextByDelimiter(" "),),
    TAT = Table.AddColumn(DataHora, "TAT_Dias", each [Data_Emissao] - [Data_Recebimento])
in
    TAT
```

NA PROXIMA EXPORTACAO

O analista apenas clica em **Atualizar** e o Power Query executa tudo automaticamente. O trabalho de limpeza deixa de ser manual e passa a ser **codigo auditavel**.

§ 39

Caso real: a automacao do relatorio de producao mensal

Um setor administrativo de laboratorio forense gastava **2 dias inteiros** no inicio de cada mes copiando e colando dados de 4 planilhas diferentes — uma por setor — para montar o relatorio de producao do Diretor.

O problema

4 planilhas x copiadas manualmente x 12 meses = risco de erro em cada iteracao. Sem falar no desgaste do profissional e no tempo perdido em tarefa puramente mecanica.

A solucao implementada

Criar uma pasta **Entrada_Mensal**. O Power Query foi configurado para ler todos os arquivos dessa pasta e empilha-los automaticamente em uma unica tabela consolidada.

2 dias

Tempo anterior (manual)

30s

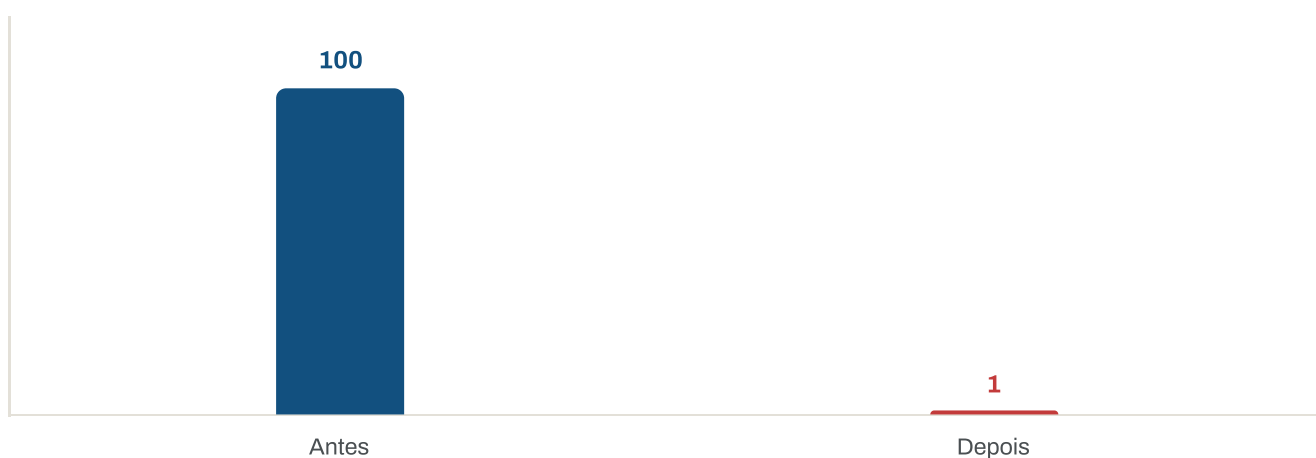
Tempo atual (salvar + Atualizar)

99%

Reducao de tempo

Tempo de consolidacao mensal (escala relativa)

2 dias de trabalho manual viram 30 segundos com Power Query.



§ 40

A filosofia por tras da automacao

A automacao nao e sobre substituir pessoas — e sobre **liberar o perito** da tarefa mecanica para o que realmente importa: a analise tecnica.

A FRASE QUE ORIENTA

"A tecnologia deve trabalhar para o perito, liberando tempo para o que realmente importa: a analise tecnica."

✗ ANTES DA AUTOMACAO

Perito como **operador de planilha** — copiar, colar, formatar. Tarefa mecanica e de baixo valor agregado.

✓ DEPOIS DA AUTOMACAO

Perito como **analista** — interpretar padroes, concluir e decidir tecnicamente.

CADA HORA POUPADA VIRA ANALISE

Cada hora economizada em copiar e colar e uma hora a mais para aprofundar a análise forense, identificar padrões de criminalidade ou melhorar a qualidade do laudo.

§ 41

Comparativo consolidado: Excel x Power BI

A visão consolidada dos slides serve como critério de decisão institucional.

Critério	Excel	Power BI
Volume de dados	Ate ~1 milhão de linhas	Dezenas de milhões de linhas
Atualização	Manual	Automática (agendada)
Colaboração	Limitada	Nuvem — acesso simultâneo
Curva de aprendizado	Baixa	Média-alta
Publicação institucional	PDF / e-mail	Portal web interativo
Melhor uso na POLITEC	Controle diário do perito	Dashboard do Diretor/Secretário

ESCOLHA POR CRITÉRIO, NÃO POR GOSTO

A pergunta certa não é 'qual é melhor?', e 'qual resolve este problema?'. O volume, a frequência de atualização e o público definem a ferramenta.

§ 42

A cadeia completa: do dado bruto ao dashboard

O caminho do dado pericial até o painel do Diretor passa por todas as etapas do dia. Cada elo depende do anterior — e um elo fraco contamina todo o resultado.



A montante

Validação na entrada e Pre-ETL no Excel garantem que o dado chegue limpo ao pipeline.

A jusante

Visualizações honestas (Cairo/Tufte) garantem que o dado limpo seja comunicado sem distorção — a cadeia só fecha quando a decisão é correta.

O PRINCÍPIO DO DIA

Dado sujo e prova contaminada. Da entrada ao gráfico, a **cadeia de custódia digital** precisa ser íntegra em todos os elos.

Erros comuns de iniciantes no Power BI

Quatro erros aparecem com frequencia em quem esta começando no BI. Todos tem a mesma raiz: tratar o dado sem a disciplina do ETL.

Erro	O que acontece	O correto
Importar sem limpar	Levar o CSV bruto ao Power BI sem passar pelo Pre-ETL: colunas com tipo errado e valores ininteligíveis.	Fazer o Pre-ETL (UTF-8, cabeçalho, tipagem) antes de importar.
Medidas na planilha, não no modelo	Calcular TAT no Excel e importar o resultado. O BI não recalcula dinamicamente.	Deixar o Power BI calcular via DAX , permitindo filtros interativos.
Usar formatação como dado	Pintar células de amarelo para indicar 'atrasado'. O BI não lê cores.	Criar uma coluna Status_Atraso com texto: 'Atrasado' ou 'No Prazo'.
Ignorar relacionamentos	Colocar tudo em uma tabela gigante em vez de criar um modelo estrela .	Criar tabelas fato + dimensões relacionadas, com melhor performance e flexibilidade.

O BI NÃO LÊ COR

Formatação é para humanos; o motor de BI lê **valores**. Toda informação precisa virar uma coluna com texto ou número — nunca apenas uma cor.

Inteligência compartilhada: o poder do BI em rede

Quando o Power BI é publicado na nuvem, cada gestor — do Chefe do Setor ao Secretário de Estado — vê os **mesmos dados atualizados em tempo real**. Elimina-se a versão desatualizada circulando por e-mail.

O problema do arquivo por e-mail

Cada pessoa tem uma cópia diferente da planilha. Quando alguém decide, já não se sabe qual é a versão correta — cada um produziu seu próprio número.

A fonte única da verdade

Com o BI em rede, todos consultam o mesmo painel, atualizado automaticamente. A decisão institucional passa a se basear em um número só.

A FRASE DO MÓDULO

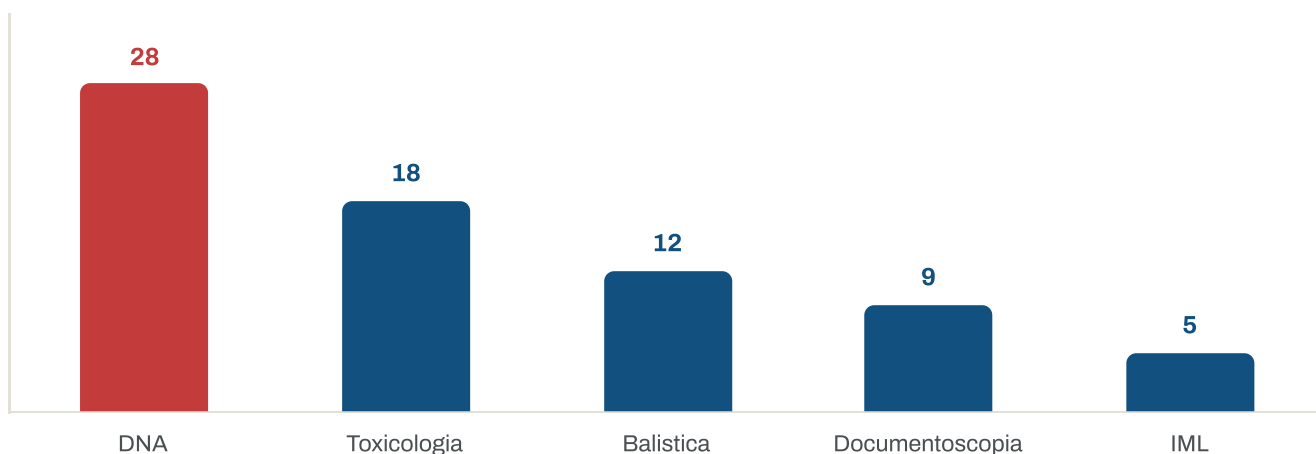
Estabelece-se uma **única fonte da verdade** para toda a SESP/MT. Nada de cinco versões do mesmo indicador: um portal, um número, uma decisão.

Visualizações para gestão do TAT na perícia

Barras **horizontais** são ideais quando os nomes das categorias são longos — como os setores periciais. A **linha de meta** torna imediatamente visível quais setores estão acima ou abaixo do padrão.

TAT medio por setor (dias) — meta: 15 dias

DNA e Toxicologia estao acima da meta (destaque em vermelho); os demais abaixo.



Meta

15 dias

DNA

28 dias (acima)

Toxicologia

18 dias (acima)

IML

5 dias (melhor)

A LEITURA DO GESTOR

Neste exemplo ilustrativo, **DNA e Toxicologia** estao acima da meta — sinalizacao clara para priorizar recursos ou investigar gargalos operacionais.

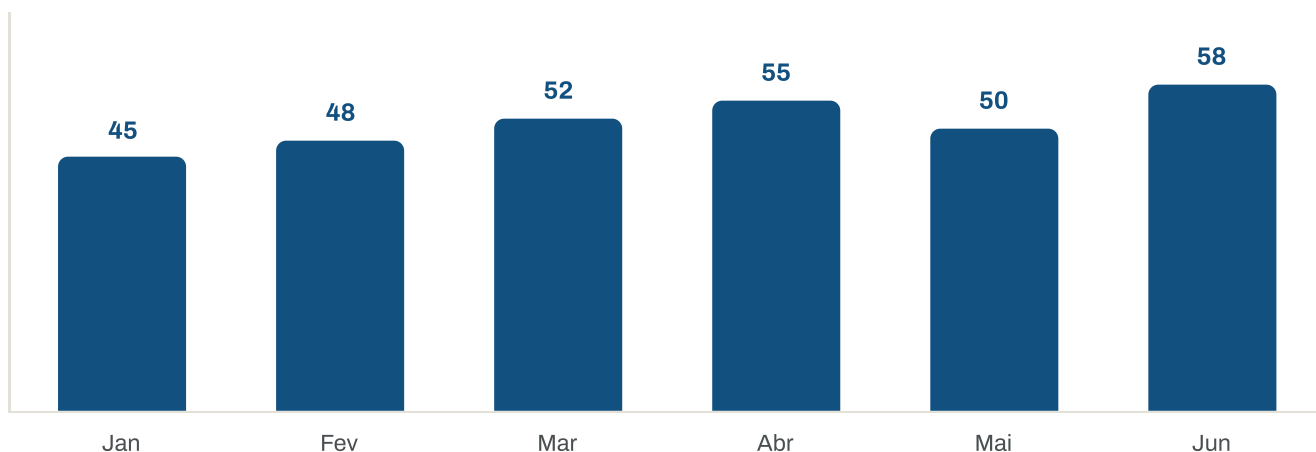
§ 46

Evolucao mensal de producao: grafico de linhas

O grafico de **linhas** revela tendencias que nenhuma tabela estatica consegue mostrar: quedas sazonais, picos de demanda e a progressao ao longo do tempo.

Producao mensal por setor (exemplo ilustrativo)

Linhas permitem comparar a tendencia entre Toxicologia, Balística e DNA.



QUANDO

Quando o objetivo é acompanhar tendência e sazonalidade da produção.

POR QUE

Porque a pergunta é 'como mudou ao longo do tempo', e não 'quem é maior'.

EXEMPLO NA POLITEC

Uma queda em janeiro pode indicar férias ou recesso; um pico em junho, mutirão de conclusão de casos antigos.

§ 47

Resumo do Dia: os conceitos que ficam

Quatro ideias resumem o dia inteiro. São elas que você deve levar para a prática.



Validação e limpeza

Pre-requisitos, não opcionais. Dado sujo e prova contaminada; a cadeia de custódia digital começa na entrada.



Visualização honesta

Escolha o gráfico pela pergunta, não pela estética. Eixo Y no zero. Sem 3D em painéis de gestão.



Excel x Power BI

Excel para controle diário e análise flexível; Power BI para inteligência institucional escalável e transparência.



ETL e Power Query

Limpe uma vez, atualize para sempre. O ETL é o coração da automação analítica na gestão pericial moderna.

A PONTE PARA O DIA 4

Tudo o que fizemos hoje prepara o **laboratório de Power BI** do próximo dia: base limpa, colunas bem nomeadas, modelo pensado. Sem isso, o dashboard não decola.

Prática guiada

Seis laboratórios que constroem, do zero, uma base limpa e um mini-painel pericial.

1. Lab 1 — Validação de dados na entrada
2. Lab 2 — Limpeza com ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA e SUBSTITUIR
3. Lab 3 — Remoção de duplicatas pela chave única
4. Lab 4 — Estruturar a base do mini-painel
5. Lab 5 — KPIs e slicers do mini-painel
6. Lab 6 — Automatizar a limpeza com Power Query

§ 48

Lab 1 — Validação de dados na entrada

Objetivo: impedir que dados inválidos entrem na base, configurando listas suspensas, restrição de datas e limites numéricos.

1 Crie uma aba de parâmetros

No Excel/Sheets, crie uma aba **Parametros** com as listas de `Tipo_Exame`, `Setor` e `Status`.

2 Aplique a lista suspensa

Selecione a coluna `Tipo_Exame` → Dados → Validação de Dados → *Lista* → aponte para o intervalo da aba Parametros.

3 Restrinja as datas

Na coluna `Data_Recebimento`, valide como *Data* menor ou igual a `=HOJE()`.

4 Limite os números

Na coluna de peso/quantidade, valide *Numero inteiro* maior ou igual a 0.

5 Teste o bloqueio

Tente digitar um tipo de exame inexistente e uma data futura: ambos devem ser recusados.

VALIDAÇÃO APLICADA NA COLUNA ERRADA

Valide o **intervalo exato** da coluna. Se a base ganhar linhas novas fora do intervalo validado, a proteção some. Em Tabela Estruturada, a validação se estende sozinha.

§ 49

Lab 2 — Limpeza com ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA e SUBSTITUIR

Objetivo: receber uma base baguncada de sistema legado e entregar nomes de delegacias e tipos de exame padronizados.

```
// Em colunas auxiliares, limpe cada campo:

Setor_limpo      = PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(A2))
Delegacia_limpa = ARRUMAR(SUBSTITUIR(B2; "Ex. "; ""))

// Depois, cole os resultados como valor e remova as colunas originais.
// NUNCA sobrescreva o dado bruto sem antes conferir uma amostra.
```

1 Liste os valores unicos

Antes de limpar, use *Dados* → *Remover Duplicatas* em uma copia da coluna para ver todas as variacoes existentes.

2 Aplique a limpeza combinada

Use `=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(SUBSTITUIR(...)))` em uma coluna auxiliar.

3 Cole como valor

Copie a coluna limpa e cole como **valores** sobre a original (Ctrl+Shift+V).

4 Confira a contagem

Compare o numero de categorias antes e depois: deve diminuir e estabilizar.

SUBSTITUIR EM CASCATA

Para varias variacoes do mesmo termo, encadeie: `=SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(A2;'Genetica';'DNA');'Perfil Genetico';'DNA')`.

§ 50

Lab 3 — Remocao de duplicatas pela chave unica

Objetivo: eliminar a contagem dupla de producao, removendo registros repetidos com base na chave numero do laudo + data.

1 Faça uma copia da base

Nunca remova duplicatas na base original sem backup.

2 Selecione a base inteira

Clique em qualquer celula dentro dos dados.

3 Abra a ferramenta

Dados → Remover Duplicatas. No Sheets: *Dados* → *Remover duplicatas* → *Comparar por colunas*.

4 Marque apenas a chave

Deixe marcadas somente `Num_Laudo` e `Data`. Desmarque as demais colunas.

5

Registre o numero removido

Anote quantos registros saíram — a decisao precisa ser **auditavel**.

Antes

1.000 registros

Duplicados

40 linhas (4%)

Depois

960 laudos unicos

CHAVE ERRADA

Se a chave for fraca (ex.: apenas a data), dois laudos legitimos do mesmo dia podem ser removidos. Use **numero do laudo + data** como par de identificacao.

§ 51

Lab 4 — Estruturar a base do mini-painel

Objetivo: transformar a base limpa em uma **Tabela Estruturada** com as colunas do painel, sem celulas mescladas nem formatacao como dado.

EXCEL

```
// Colunas da base (uma linha por laudo):
Data_Recebimento | Data_Emissao | Tipo_Exame | Setor | Status

// Coluna calculada (dentro da tabela):
TAT_Dias = SE([@Data_Emissao]=""; "Em andamento";
              [@Data_Emissao] - [@Data_Recebimento])
```

1

Converta em Tabela

Ctrl + T e marque *Minha tabela tem cabecalho*.

2

Renomeie a tabela

Em *Design da Tabela*, chame de `TabelaLaudos`.

3

Crie a coluna TAT

Adicione `TAT_Dias` com a formula acima, tratando o 'Em andamento'.

4

Confira a tipagem

`Data_Recebimento` e `Data_Emissao` devem ser **datas numericas**; `TAT_Dias`, um numero de dias.

TAT NA BASE EM VEZ DO MODELO

Calcular o TAT como texto estatico impede a atualizacao automatica. Deixe a coluna como **calculo vivo** — no Excel agora, no modelo DAX depois.

§ 52

Lab 5 — KPIs e slicers do mini-painel

Objetivo: montar a visao tatica de uma pagina com os tres KPIs e os filtros de Mes e Setor.

EXCEL

```
Total_Emitidos = CONT.SE(TabelaLaudos[Status]; "Concluido")
TAT_Medio      = MEDIA(TabelaLaudos[TAT_Dias])
Pct_Atrasados  = CONT.SE(TabelaLaudos[TAT_Dias]; ">"&$Meta_Prazo)
                / CONT.NUM(TabelaLaudos[TAT_Dias])
```

1 Monte a area de KPIs

Em uma aba Painel, crie tres cartoes: Producao, TAT medio e % Atrasados.

2 Crie os slicers

Selecione a TabelaLaudos e insira segmentacoes de dados (slicers) por Mes e Setor.

3 Adicione as visualizacoes

Barras horizontais para TAT por setor, com **linha de meta**; linhas para a evolucao mensal.

4 Formate

Remova linhas de grade, use no maximo 4 cores, texto maior que 10pt, fonte dos dados visivel.

TESTE DOS 10 SEGUNDOS

Filtre por um setor e um mes: os tres KPIs e os graficos devem se atualizar e responder as tres perguntas **em menos de 10 segundos**.

§ 53

Lab 6 — Automatizar a limpeza com Power Query

Objetivo: gravar a receita de limpeza no Power Query para que o relatorio mensal vire questao de clicar em Atualizar.

1 Importe o CSV

No Excel: Dados → Obter Dados → *De Texto/CSV*. Selecione o arquivo exportado do LIS/SISP.

2 Promova os cabecalhos

No editor do Power Query, use *Usar Primeira Linha como Cabecalho* para eliminar os titulos do sistema.

3 Substitua nulos

Em cada coluna critica, substitua *null* por 'Nao informado' ou 0.

4 Divida DataHora

Divida a coluna de data-hora em **Data** e **Hora**; depois crie a coluna `TAT_Dias`.

5

Fechar e Carregar

Carregue no modelo de dados. Na próxima exportação, basta Dados → Atualizar Tudo.

O RESULTADO

A limpeza que hoje consome **2 dias** passa a levar **30 segundos** por mês. O processo fica determinístico, auditável e repetível.

Cenários e aplicações práticas

Quatro situações reais da POLITEC para treinar decisão, visual e automação.

1. Cenário 1 — O gráfico 3D que enganou o Secretário
2. Cenário 2 — Portal de transparência para o MP e a Defensoria
3. Cenário 3 — Automatizar o relatório de 4 planilhas
4. Cenário 4 — Inteligência integrada de segurança pública

§ 54

Cenário 1 — O gráfico 3D que enganou o Secretário

Um relatório apresenta uma suposta *queda drástica* no backlog de DNA. Você percebe que o eixo Y começa em 800. Preciso reconstruir o gráfico e explicar o erro.

900 → 850

Valores reais (Jan → Abr)

5%

Queda real

80%

Queda percebida no 3D

Passos para corrigir

- Refazer o gráfico em 2D.
- Fixar o eixo Y em zero.
- Adicionar título, mês e fonte dos dados.
- Reapresentar ao Secretário com a escala honesta.

Visuais indicados

- **Colunas** para a evolução mensal do backlog.
- Destaque na **meta** de backlog.
- Nota de rodapé com a variação real (%)

NAO BASTA 'TIRAR O 3D'

O problema não era o efeito 3D — era o **eixo truncado**. Sem corrigir a escala, o gráfico continua enganoso mesmo em 2D.

§ 55

Cenário 2 — Portal de transparência para o MP e a Defensoria

A POLITEC recebe muitos ofícios pedindo os mesmos dados de TAT. A proposta é publicar um painel em Power BI que o MP e a Defensoria acessem sozinhos.

1

Preparar a base

Aplicar o **Pre-ETL**: UTF-8, cabeçalho limpo, tipagem correta, sem linhas de total.

2

Modelar

Criar tabela fato de laudos e dimensoes de setor, tipo de exame e calendario (modelo estrela).

3

Publicar

Subir o painel para a nuvem com permissoes de leitura para os orgaos externos.

4

Comunicar

Divulgar o link e reduzir o fluxo de oficios; treinar a equipe para apontar ao portal.

TAT por comarca

Autoatendimento

Menos oficios

Menos burocracia

Accountability

Prestacao de contas

RESULTADO ESPERADO

Do **PDF estatico** ao **portal interativo**: MP e Defensoria filtram dados de TAT por tipo de crime e comarca em tempo real, e a POLITEC libera servidores para a tecnica.

§ 56

Cenario 3 — Automatizar o relatorio de 4 planilhas

O relatorio de producao consome 2 dias por mes, consolidando manualmente 4 planilhas de setores. A meta e automatizar com uma pasta de entrada e Power Query.



Pasta Entrada_Mensal



Power Query le tudo



Limpeza automatica



Relatorio consolidado

1

Criar a pasta

Uma pasta **Entrada_Mensal** onde cada setor salva seu arquivo mensal no padrao definido.

2

Conectar a pasta

No Power Query, *Obter Dados* → *De Pasta*; ele empilha os arquivos automaticamente.

3

Aplicar a receita

Promover cabecalhos, substituir nulos, criar TAT e Mes_Emissao.

4

Atualizar mensalmente

Salvar os arquivos na pasta e clicar em **Atualizar Tudo**.

2 dias

Tempo antes

30s

Tempo depois

99%

Reducao de tempo

Cenário 4 — Inteligencia integrada de segurança pública

O horizonte do BI na POLITEC/MT é integrar dados periciais a outros dados de segurança pública (PM, PC, Bombeiros) em uma plataforma única.

O que a integração permite

- Cruzar dados periciais com boletins de ocorrência.
- Identificar padrões regionais de criminalidade.
- Apoiar a alocação de recursos periciais por comarca.
- Subsidiar políticas públicas baseadas em evidência.

Pre-requisitos

- Nomenclatura padronizada entre órgãos.
- ETL robusto e auditável para cada fonte.
- Modelo relacional (estrela) bem definido.
- Governança e LGPD no tratamento dos dados.

VISÃO DE FUTURO

Para Mato Grosso, isso representa a possibilidade de **cruzar dados periciais com dados policiais** em uma única plataforma — a visão de inteligência de segurança pública que o curso prepara para os próximos módulos.

Fechamento

Resumo, ponte para o Dia 4, tarefa de casa, quiz, glossario e referencias.

1. Fechamento do Dia 3: a ponte para a analise avancada
2. O que vem a seguir: Dia 4
3. Tarefa de casa: preparando para o Dia 4
4. Quiz final do Dia 3
5. Glossario do Dia 3
6. Autores e referencias do Dia 3

§ 58

Fechamento do Dia 3: a ponte para a analise avancada

Reunimos, em dois blocos, os conceitos que sustentam a reta final do curso.

Manhã — Organizacao e Visualizacao

- Validacao e limpeza: pre-requisitos, nunca opcionais.
- Dado sujo na pericia = prova contaminada.
- Escolha o grafico pela pergunta, nao pela estetica.
- Um mini-painel bem feito vale mais que 50 paginas de texto.
- Tufte: sem chartjunk; Cairo: sem escalas enganosas.

Tarde — Ferramentas e ETL

- Excel: analise flexivel e controle diario do perito.
- Power BI: inteligencia institucional escalavel.
- ETL (Power Query): limpe uma vez, atualize para sempre.
- UTF-8 + cabecalhos limpos = 90% dos erros de BI evitados.
- Relatorio de 2 dias → 30 segundos com automacao.

A FRASE DO DIA

Excelencia tecnica do laudo pericial deve ser espelhada pela **excelencia analitica** dos dados que o gerenciam. — Prof. Renato Rosa

§ 59

O que vem a seguir: Dia 4

No Dia 4, colocamos a mao na massa diretamente no **Power BI Desktop**: interface, conexao de dados reais, modelagem relacional e a construcao do primeiro dashboard funcional de gestao pericial — do zero ao painel publicado.

1

Interface do Power BI Desktop

Navegacao, paineis e a logica da ferramenta.

2

Conexao e importacao de dados

Conectar ao CSV preparado da POLITEC.

3

Modelagem dimensional

Tabelas fato, dimensao e relacionamentos.

4

Primeiro dashboard funcional

KPIs, graficos e slicers — ao vivo.

CHEGUE PREPARADO

A base que voce limpou e estruturou no Dia 3 e exatamente o que vamos importar no Dia 4. Sem o Pre-ETL, o dashboard nao decola.

§ 60

Tarefa de casa: preparando para o Dia 4

Antes do Dia 4, complete estas tres tarefas praticas para chegar pronto ao laboratorio de Power BI.

- ☐ Baixe o **Power BI Desktop** em powerbi.microsoft.com e instale no notebook que trouxer para a aula.
- ☐ Prepare sua **base CSV**: exporte uma amostra do seu setor ou use a base simulada do professor; salve como CSV UTF-8 com cabecalhos limpos.
- ☐ Identifique **3 perguntas** de gestao que voce mais precisa responder com dados — elas guiarao o design do seu primeiro dashboard.

POR QUE ISSO IMPORTA

Chegar com a base pronta e as perguntas definidas transforma o Dia 4 de 'aula expositiva' em **laboratorio real**. O design do dashboard comeca pela pergunta.

§ 61

Quiz final do Dia 3

A validacao de dados bem configurada reduz em ate quanto o tempo gasto posteriormente com limpeza?

- a. 20%
- b. 50%
- c. 80%
- d. 100%

RESPOSTA (c) 80%. Os slides destacam reducao de ate 80% no tempo de limpeza.

Qual funcao remove espacos extras no inicio e no fim de um texto?

- a. PRI.MAIUSCULA()
- b. ARRUMAR() / TRIM()
- c. SUBSTITUIR()
- d. CONCATENAR()

RESPOSTA (b) ARRUMAR() / TRIM(). ARRUMAR (TRIM) faz o corte de espacos das bordas.

Na remocao de duplicatas de laudos, a chave unica recomendada e:

- a. A linha inteira
- b. Apenas o setor
- c. Numero do laudo + data
- d. O nome do perito

RESPOSTA (c) Numero do laudo + data. O par numero do laudo + data identifica o registro sem remover laudos legitimos.

Segundo a curiosidade do setor, qual fracao do tempo de projeto os analistas gastam limpando dados?

- a. 20%
- b. 40%
- c. 60%
- d. 80%

RESPOSTA (c) 60%. Cerca de 60% limpando e apenas 40% analisando de fato.

Segundo Alberto Cairo, uma escala honesta de grafico deve:

- a. Comecar no valor minimo
- b. Comecar no zero
- c. Ser sempre logaritmica
- d. Ocultar a fonte

RESPOSTA (b) Comecar no zero. Escala Y sempre inicia em zero; truncar exagera pequenas variacoes.

Qual grafico e mais adequado para mostrar a evolucao mensal de laudos ao longo do tempo?

- a. Pizza
- b. Rosca
- c. Linhas
- d. Colunas 3D

RESPOSTA (c) Linhas. Linhas respondem a 'como mudou ao longo do tempo'.

O termo cunhado por Edward Tufte para o lixo visual em graficos e:

- a. Data-ink
- b. Chartjunk
- c. Pareto
- d. Outlier

RESPOSTA (b) Chartjunk. Chartjunk e qualquer elemento visual que nao agrega informacao.

No caso do grafico 3D, uma queda real de 5% parecia uma reducao de aproximadamente:

- a. 8%
- b. 20%
- c. 50%
- d. 80%

RESPOSTA (d) 80%. O eixo truncado em 800 fez a queda de 5% parecer proxima de 80%.

Para TAT medio por setor (nomes longos), o grafico recomendado e:

- a. Pizza 3D
- b. Barras horizontais
- c. Linhas
- d. Rosca

RESPOSTA (b) Barras horizontais. Barras horizontais acomodam nomes longos e a linha de meta.

O processo ETL de Kimball significa:

- a. Excel, Tabela, Linha
- b. Extract, Transform, Load
- c. Entrada, Tipo, Limpeza
- d. Extrair, Testar, Linkar

RESPOSTA (b) Extract, Transform, Load. Extract (extrair), Transform (transformar), Load (carregar).

Antes de importar um CSV no Power BI, o Pre-ETL recomenda salvar como:

- a. CSV ANSI com ponto e virgula
- b. CSV UTF-8 com cabecinhos limpos
- c. XLSX com macros
- d. PDF tabulado

RESPOSTA (b) CSV UTF-8 com cabecinhos limpos. UTF-8 preserva acentos; cabecinhos limpos evitam erros de importação.

A grande vantagem do Power Query na pericia é:

- a. Deixar o gráfico mais bonito
- b. Gravar a receita de limpeza e repeti-la ao atualizar
- c. Aumentar o limite de linhas do Excel
- d. Eliminar a necessidade de validação

RESPOSTA (b) Gravar a receita de limpeza e repeti-la ao atualizar. Limpeza configurada uma vez e replicada automaticamente a cada atualização.

Por que pintar células de amarelo para indicar 'atrasado' é um erro no BI?

- a. Deixa o arquivo pesado
- b. O BI não lê cores; é preciso uma coluna com o status
- c. A cor amarela não existe no BI
- d. Impede a publicação na nuvem

RESPOSTA (b) O BI não lê cores; é preciso uma coluna com o status. O motor lê valores: crie uma coluna Status_Atraso com texto.

Qual e o volume de dados tipico que justifica migrar do Excel para o Power BI?

- a. Acima de 1.000 linhas
- b. Acima de 5.000 linhas
- c. Dezenas de milhares de linhas
- d. Somente textos

RESPOSTA (c) Dezenas de milhares de linhas. O Power BI processa dezenas de milhares de linhas; o Excel fica lento muito antes.

Segundo a filosofia da automacao, o objetivo e:

- a. Substituir o perito por software
- b. Fazer a tecnologia trabalhar para o perito
- c. Eliminar o uso de planilhas
- d. Reduzir a equipe do laboratorio

RESPOSTA (b) Fazer a tecnologia trabalhar para o perito. A automacao libera o perito da tarefa mecanica para a analise tecnica.

§ 62

Glossario do Dia 3

Validacao de dados

Conjunto de regras (listas, datas, limites) que impede a entrada de dados invalidos. Reduz ate 80% do tempo de limpeza posterior.

DROP / Lista suspensa

Lista de valores permitidos em uma coluna. Padroniza o vocabulario pericial e evita variacoes de escrita.

ARRUMAR / TRIM

Remove espacos extras no inicio e no fim de um texto.

PRI.MAIUSCULA

Padroniza a capitalizacao (ex.: cuiaba -> Cuiaba).

SUBSTITUIR

Troca termos antigos por padroes institucionais (ex.: Ex. Necropsia -> Necropsia).

Duplicata

Registro repetido que infla a producao. Removida pela chave unica (numero do laudo + data).

Chartjunk

Termo de Tufte para elementos visuais sem informacao: sombras 3D, gradientes, cores neon.

Data-ink ratio

Proporcao de tinta que representa dados. Deve ser maximizada.

Escala Y no zero

Regra de Cairo: o eixo vertical começa em zero para não exagerar variações.

ETL

Extract, Transform, Load — extrair, transformar e carregar dados num modelo de BI (Kimball).

Modelo estrela

Organização em tabela fato (medidas) + tabelas dimensão (contexto), relacionadas.

Power Query

Motor de ETL embutido no Excel e no Power BI que grava a receita de limpeza e a repete ao atualizar.

Pre-ETL

Checklist no Excel antes de importar: UTF-8, cabeçalho limpo, tipagem correta, limpeza de lixo.

TAT

Turnaround Time — tempo entre recebimento da requisição e emissão do laudo.

Slicer

Filtro visual (ex.: Mes, Setor) que atualiza KPIs e gráficos de um painel.

§ 63

Autores e referências do Dia 3

As referências que sustentam o dia inteiro:

Autor	Obra	Por que importa
Alberto Cairo	"The Truthful Art"	Visualização como comunicação da verdade operacional. Responsabilidade ética do gráfico.
Edward Tufte	"The Visual Display of Quantitative Information"	Princípios de clareza, data-ink ratio e a guerra ao chartjunk.
Ralph Kimball	"The Data Warehouse Toolkit"	Fundamentos do ETL, modelagem dimensional e a arquitetura de todo BI moderno.

PRÓXIMO PASSO — DIA 4

Entramos de cabeça no **Power BI Desktop**: interface, conexão de dados reais, modelagem relacional e a construção do primeiro dashboard funcional de gestão pericial. A base limpa hoje vira o painel de amanhã.